



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 104007776 B

(45) 授权公告日 2016. 06. 08

(21) 申请号 201410222195. 4

(22) 申请日 2014. 05. 23

(73) 专利权人 国家粮食局科学研究院

地址 北京市西城区百万庄大街 11 号粮科大厦

(72) 发明人 吴子丹 张忠杰 赵会义 李福君
吴晓明 李兴军 尹君 曹阳
魏雷

(74) 专利代理机构 北京正理专利代理有限公司
11257

代理人 赵晓丹

(51) Int. Cl.

G05D 27/02(2006. 01)

G01D 21/02(2006. 01)

(56) 对比文件

CN 1041228 A, 1990. 04. 11, 全文 .

CN 102156007 A, 2011. 08. 17, 全文 .

CN 102176274 A, 2011. 09. 07, 全文 .

US 2014/0015689 A1, 2014. 01. 16, 全文 .

JP 特开平 4-292738 A, 1992. 10. 16, 全文 .

审查员 张菁

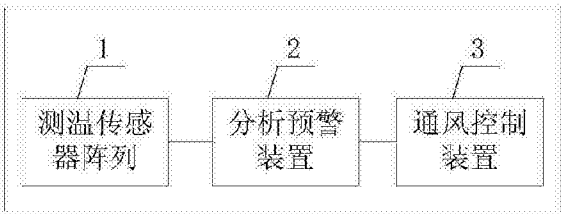
权利要求书4页 说明书10页 附图2页

(54) 发明名称

一种基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控系统及方法

(57) 摘要

本发明公开了一种基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控系统及方法,该预警防控系统包括依次电连接的测温传感器阵列、分析预警装置和通风控制装置;所述测温传感器阵列包括多个规则排列的温度传感器,该多个温度传感器分别设置于粮堆内部的不同位置,且每一个温度传感器位于粮堆内部的一个实际测量点;所述分析预警装置包括温度场构建模块、湿度场构建模块和耦合模块,且所述温度场构建模块依次与所述湿度场构建模块和所述耦合模块电连接。所述预警防控系统及方法能够对粮堆在数天或数十天后可能发生结露的时间和位置进行预测,进而避免发生霉变损失,降低费用开支,确保储粮的数量和质量安全。



1. 一种基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控系统,其特征在于,该预警防控系统包括依次电连接的测温传感器阵列、分析预警装置和通风控制装置;

所述测温传感器阵列包括多个规则排列的温度传感器,该多个温度传感器分别设置于粮堆内部的不同位置,且每一个温度传感器位于粮堆内部的一个实际测量点;

所述测温传感器阵列用于每天定时测量粮堆内部不同位置的温度值,并将测量得到的温度值发送给所述分析预警装置;

所述分析预警装置包括温度场构建模块、湿度场构建模块和耦合模块,且所述温度场构建模块依次与所述湿度场构建模块和所述耦合模块电连接;

所述温度场构建模块用于通过差分法由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的实际测量点的温度测量值计算得到该测量面内所有的虚拟测量点的温度计算值;还用于由需要测量的任意时刻任意测量面内的实际测量点的温度测量值和虚拟测量点的温度计算值获得该时刻粮堆内部的该测量面内的等温线图;还用于由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的等温线图确定该时刻粮堆内部的该测量面内的源点和结露方向;还用于由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的等温线图计算得到该测量面内的沿结露方向的温度梯度值;

所述湿度场构建模块用于通过粮食平衡绝对湿度算法计算得到需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的任意位置点的粮食孔隙内的空气中含有的水蒸气的分压值;还用于由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的所有位置点的粮食孔隙内的水蒸气的分压值计算得到该时刻该测量面内的湿度场;

所述耦合模块用于通过多场耦合算法由需要测量的所有时刻的粮堆内部的所有测量面内的沿结露方向的温度梯度值及其湿度场计算得到该时刻粮堆内部的该测量面内的粮食孔隙内的水蒸气的分压的沿结露方向的压力梯度值;还用于由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的沿结露方向的温度梯度值和该时刻粮堆内部的该测量面内的粮食孔隙内的水蒸气的分压的沿结露方向的压力梯度值计算得到粮堆内部的该测量面内的结露位置点并将其发送给通风控制装置;还用于由粮堆内部的任意一个测量面内的结露位置点与该测量面内的源点之间的温度差、该测量面内的结露位置点与该测量面内的源点之间的距离、以及该测量面内的结露位置点与该测量面内的源点之间的粮食孔隙内的空气中含有的水蒸气的分压的沿结露方向的压力差计算得到粮堆内部的该测量面的湿平衡时间;还用于根据粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间确定该时刻粮堆内部的该测量面内的结露位置点的结露时间并将其发送给通风控制装置。

2. 根据权利要求1所述的基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控系统,其特征在于,所述通风控制装置包括开启模块、风机、比较模块和关闭模块,且所述开启模块和所述关闭模块都与所述风机电连接,所述比较模块与所述关闭模块电连接;

所述开启模块用于收到结露位置点和粮堆的最早结露时间后,且在粮堆的最早结露时间之前开启风机;

所述风机用于通过预设粮仓内的风道向粮堆内部的结露位置点通风;

所述比较模块用于通过比较获得通风后粮堆内部的结露位置点与其周围的温度差值和湿度差值并将其发送给关闭模块;

所述关闭模块用于根据通风后粮堆内部的结露位置点与其周围的温度差值和湿度差

值决定是否关闭风机。

3.一种基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控方法,该预警防控方法采用所述权利要求1或2中任一项所述的预警防控系统,其特征在于,该预警防控方法包括如下步骤:

利用测温传感器阵列定时测量粮堆内部的所有的实际测量点的温度,获得所有的实际测量点的温度测量值并将其发送给分析预警装置;

根据需要选取粮堆内部的多个测量面,且每一个测量面内有多个实际测量点;

根据需要在每一个测量面内选取多个虚拟测量点;

利用分析预警装置的温度场构建模块通过差分法由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的实际测量点的温度测量值计算得到该测量面内所有的虚拟测量点的温度计算值;

利用分析预警装置的温度场构建模块由需要测量的任意时刻任意测量面内的实际测量点的温度测量值和虚拟测量点的温度计算值获得该时刻粮堆内部的该测量面内的等温线图;重复该步骤获得需要测量的所有时刻的粮堆内部的所有测量面内的等温线图;

利用分析预警装置的温度场构建模块由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的等温线图确定该时刻粮堆内部的该测量面内的源点和结露方向,且该测量面内的源点为该测量面内的温度最大的点,该测量面内的结露方向为该测量面内的温度梯度最大的方向;重复该步骤得到需要测量的所有时刻的粮堆内部的所有测量面内的源点和结露方向;

利用分析预警装置的温度场构建模块由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的等温线图计算得到该测量面内的沿结露方向的温度梯度值;重复该步骤得到需要测量的所有时刻的粮堆内部的所有测量面内的沿结露方向的温度梯度值;

利用分析预警装置的湿度场构建模块通过粮食平衡绝对湿度算法计算得到需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的任意位置点的粮食孔隙内的空气中含有的水蒸气的分压值,重复该步骤获得该时刻该测量面内的所有位置点的粮食孔隙内的水蒸气的分压值;

利用分析预警装置的湿度场构建模块由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的所有位置点的粮食孔隙内的水蒸气的分压值计算得到该时刻该测量面内的湿度场;重复该步骤得到需要测量的所有时刻的粮堆内部的所有测量面内的湿度场;

利用分析预警装置的耦合模块通过多场耦合算法由需要测量的所有时刻的粮堆内部的所有测量面内的沿结露方向的温度梯度值及其湿度场计算得到该时刻粮堆内部的该测量面内的粮食孔隙内的水蒸气的分压的沿结露方向的压力梯度值;

利用分析预警装置的耦合模块由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的沿结露方向的温度梯度值和该时刻粮堆内部的该测量面内的粮食孔隙内的水蒸气的分压的沿结露方向的压力梯度值计算得到粮堆内部的该测量面内的结露位置点并将其发送给通风控制装置;

利用分析预警装置的耦合模块由粮堆内部的任意一个测量面内的结露位置点与该测量面内的源点之间的温度差、该测量面内的结露位置点与该测量面内的源点之间的距离、以及该测量面内的结露位置点与该测量面内的源点之间的粮食孔隙内的空气中含有的水蒸气的分压的沿结露方向的压力差计算得到粮堆内部的该测量面的湿平衡时间;

利用分析预警装置的耦合模块根据粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间确定该时刻粮堆内部的该测量面内的结露位置点的结露时间并将其发送给通风控制装置。

4. 根据权利要求3所述的基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控方法,其特征在于,该预警防控方法还包括如下步骤:

通风控制装置的开启模块收到结露位置点和粮堆的最早结露时间后,且在粮堆的最早结露时间之前开启风机,风机通过预设粮仓内的风道向粮堆内部的结露位置点通风;

通风控制装置的比较模块通过比较获得通风后粮堆内部的结露位置点与其周围的温度差值和湿度差值并将其发送给关闭模块;

通风控制装置的关闭模块根据通风后粮堆内部的结露位置点与其周围的温度差值和湿度差值决定是否关闭风机。

5. 根据权利要求3所述的基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控方法,其特征在于,所述步骤“利用分析预警装置的耦合模块根据粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间确定该时刻粮堆内部的该测量面内的结露位置点的结露时间并将其发送给通风控制装置”包括如下子步骤:

利用分析预警装置的耦合模块判断粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间是否大于时间阈值;如果是,则粮堆内部的该测量面内不出现结露,结束判断;如果否,则继续后续判断;

根据粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间确定粮堆内部的该测量面内的结露位置点的结露时间,且该测量面内的结露位置点的结露时间小于或等于该测量面的湿平衡时间。

6. 根据权利要求5所述的基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控方法,其特征在于,所述时间阈值为150天。

7. 根据权利要求3所述的基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控方法,其特征在于,所述粮食平衡绝对湿度算法的计算公式如下:

$$EAH_r = \exp\left[\frac{D}{222} \cdot \left(e^{\frac{B_1 - m_{g2}}{A_1}} - e^{\frac{B_2 - m_{g2}}{A_2}}\right) + 0.9845\right] \cdot \left[\left(1737.1 - \frac{474242}{273 + T_s}\right) + D \cdot \left(1 - e^{\frac{B_1 - m_{g2}}{A_1}}\right) - 68.57\right]$$

其中,EAH_r为需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的任意位置点R(x,y,z)的粮食孔隙内的空气含有的水蒸气的分压值;m_{g2}为湿平衡态的粮食的湿基含水率;A₁、A₂、B₁、B₂和D都为粮食在湿过程态下的常数系数;T_s为粮堆内部的位置点R(x,y,z)的粮食的温度。

8. 根据权利要求3所述的基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控方法,其特征在于,粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间反比于该测量面内的结露位置点与该测量面内的源点之间的粮食孔隙内的空气含有的水蒸气的分压的沿结露方向的压力差;粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间正比于该测量面内的结露位置点与该测量面内的源点之间的距离;粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间正比于粮堆的温度不高于该测量面内的结露位置点的温度并且被通过该测量面内的结露位置点的等温面包围的温度为-5℃至10℃的空间区域的体积;粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间反比于粮堆的温度不低于该测量面内的源点的温度并且被通过该测量面内的源点的等温面包围的温度为11-40℃

的空间区域的体积。

9. 根据权利要求3所述的基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控方法,其特征在于,所述结露位置点和所述结露时间的计算公式为:

$$\begin{cases} \frac{\partial H_g}{\partial t} = \kappa_d \left(\frac{\partial^2 H_g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H_g}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 H_g}{\partial z^2} \right) \\ (1-\varepsilon)\rho_g c_g \frac{\partial T_g}{\partial t} = (1-\varepsilon)\lambda_g \left(\frac{\partial^2 T_g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T_g}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T_g}{\partial z^2} \right) + \theta_1 A(T_{ha} - T_g) \\ \varepsilon\rho_{ha} c_{ha} \frac{\partial T_{ha}}{\partial t} = \varepsilon\lambda_{ha} \left(\frac{\partial^2 T_{ha}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T_{ha}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T_{ha}}{\partial z^2} \right) + \theta_2 A(T_g - T_{ha}) \\ \frac{dm_{g1}}{dt} = 1.021(m_{g0} - m_{g2}) \exp\left[(-0.2035t^{0.7} e^{\frac{-10.541}{T_g}})(-0.2035 \bullet 0.7t^{-0.3} e^{\frac{-10.541}{T_g}})\right]; \end{cases}$$

其中, ε 为粮食的孔隙率; λ_g 为粮食的导热系数; λ_{ha} 为粮堆的粮食孔隙内的空气的导热系数; A 为粮堆的粮食与空气的接触面积; ρ_g 为粮堆的粮食的密度; ρ_{ha} 为粮食孔隙内的空气的密度; c_g 为粮堆的粮食的比热容; c_{ha} 为粮堆的粮食孔隙内的空气的比热容; κ_d 为粮堆的水分有效扩散系数; θ_1 为粮堆的粮食与粮食空隙内的空气之间的热量交换系数; θ_2 粮堆的粮食籽粒之间、以及粮堆的粮食与粮食孔隙内的空气之间的热量交换系数; T_g 为粮堆的温度; T_{ha} 为粮堆粮食孔隙内的空气的温度; m_{g0} 为初始态的粮食的含水率; m_{g2} 为湿平衡态的粮食的含水率; m_{g1} 为湿过程态的粮食的含水率; H_g 为粮食的含湿量; t 为湿平衡时间; x 、 y 、 z 分别为三维位置坐标。

10. 根据权利要求3所述的基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控方法,其特征在于,所述结露位置点必须符合如下条件:

所述结露位置点位于粮堆的温度为 -5°C 至 10°C 的区域;

所述结露位置点位于粮堆表层或粮堆内部;

当所述结露位置点位于粮堆内部时,所述结露位置点与仓壁或仓底之间的距离为 $0-0.6\text{m}$;

所述结露位置点的饱和水汽分压小于参考位置点的粮食平衡绝对湿度,参考位置点位于所述结露位置点与源点的连线上,且参考位置点与所述结露位置点之间的距离为 $1-3\text{m}$;

温度等于或低于所述结露位置点的温度并且被通过所述结露位置点的等温面包围的温度为 -5°C 至 10°C 的区域的体积与温度等于或高于参考位置点的温度并且被通过参考位置点的等温面包围的温度为 $11-40^{\circ}\text{C}$ 的区域的体积之比为 $0.1-0.01$ 。

一种基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控系统及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及粮食储藏安全理论和工程控制技术领域,特别涉及一种基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控系统及方法。

背景技术

[0002] 粮食安全关系国家安全。我国自1998年以来新建了一批大型粮食储备库,国家粮食局科学研究院的吴子丹为首的研究团队提出了储粮“四合一”新技术并推广使用,使我国粮食综合储藏技术迈上了一个新台阶,而粮堆结露是威胁粮食安全的重要隐患之一。

[0003] 粮堆结露是指粮堆中水汽达到饱和状态,开始在粮粒、器材、仓墙表面出现凝结水的现象。当粮堆内部温度骤降到一定程度,使粮堆孔隙中所含的水汽量达到饱和状态时,粮粒表面开始结露。引起粮堆结露的主要原因是粮堆不同部位之间存在冷热界面,界面温差越大,结露越严重,粮食水分对结露也有一定影响,高水分粮在温差较小的情况下也可能发生结露。

[0004] 粮堆结露发生是一个逐步发展积累的过程,与粮堆温度场、湿度场之间的耦合密切相关。根据粮食平衡水分原理和WU(CAE)模型,粮堆高温区域粮食平衡绝对湿度(水汽分压值)较高,反之较低温度区域粮食平衡绝对湿度较低,在水汽分压压差的弥散作用下,粮食水分不断从相对高温区域向相对低温区域转移,使低温区域粮食吸湿致水分逐渐上升。如果这一进程持续发展,将在粮堆低温区域发生结露,进而导致粮食霉变。实际储藏过程中,粮堆内温度场随外界气候变化而变化,其中相对高温区域和低温区域也随之变化,是否能构成水分持续转移直至发生结露的条件,现有技术的粮情预测报警技术尚不能准确判断。

[0005] 现有技术的粮情预测报警技术是通过检测储粮温度进而对超过阈值的测温点进行报警,基本原理是通过对每一个测温点单独进行温度数值、温度变化率、历史变化数据的分析,设定一定的阈值,以判断该位置的储粮是否安全。现有技术的上述方法的不足是,粮堆温度的异常改变通常是由于微生物快速生长或虫害导致,当测温点的相关数据超出预定阈值而发出报警时,粮堆局部可能已经发生问题,尤其是在粮堆局部发生结露时难以及时进行判断,而往往是由结露导致发生霉变、检测到局部发热信息后才能报警;即使是采用密布湿度传感器或粮食水分传感器的检测系统,直接感应到异常变化现象时,往往已经出现结露霉变。此外,上述方法缺乏对粮堆整体温度场和湿度场变化的耦合分析,无法提前预测粮堆储藏状态趋向稳定或不稳定,也无法提前预知粮堆将来可能出现结露霉变的部位和时间。作为补救办法,储粮管理人员可能依据经验提前对粮堆进行机械通风,平衡粮堆的温度湿度,以预防结露。但是这需要管理人员有足够的经验,否则不适当的通风不仅加大费用开支,而且可能导致过度的水分减量损失;而通风不及时往往造成严重的霉变损失。

[0006] 因此,需要一种能够对大型粮堆整体储藏稳定性进行准确测量、判断的新方法,该方法能够对粮堆在数天或数十天后可能发生结露的时间和位置进行预测,进而避免发生霉变损失,降低费用开支,确保储粮的数量和质量安全。

发明内容

[0007] 本发明的目的之一是针对现有技术的上述缺陷,提供一种基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控系统。

[0008] 本发明的目的之二是针对现有技术的上述缺陷,提供一种基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控方法。

[0009] 本发明提供的基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控系统包括依次电连接的测温传感器阵列、分析预警装置和通风控制装置;

[0010] 所述测温传感器阵列包括多个规则排列的温度传感器,该多个温度传感器分别设置于粮堆内部的不同位置,且每一个温度传感器位于粮堆内部的一个实际测量点;

[0011] 所述测温传感器阵列用于每天定时测量粮堆内部不同位置的温度值,并将测量得到的温度值发送给所述分析预警装置;

[0012] 所述分析预警装置包括温度场构建模块、湿度场构建模块和耦合模块,且所述温度场构建模块依次与所述湿度场构建模块和所述耦合模块电连接;

[0013] 所述温度场构建模块用于通过差分法由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的实际测量点的温度测量值计算得到该测量面内所有的虚拟测量点的温度计算值;还用于由需要测量的任意时刻任意测量面内的实际测量点的温度测量值和虚拟测量点的温度计算值获得该时刻粮堆内部的该测量面内的等温线图;还用于由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的等温线图确定该时刻粮堆内部的该测量面内的源点和结露方向;还用于由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的等温线图计算得到该测量面内的沿结露方向的温度梯度值;

[0014] 所述湿度场构建模块用于通过粮食平衡绝对湿度算法计算得到需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的任意位置点的粮食孔隙内的空气中含有的水蒸气的分压值;还用于由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的所有位置点的粮食孔隙内的水蒸气的分压值计算得到该时刻该测量面内的湿度场;

[0015] 所述耦合模块用于通过多场耦合算法由需要测量的所有时刻的粮堆内部的所有测量面内的沿结露方向的温度梯度值及其湿度场计算得到该时刻粮堆内部的该测量面内的粮食孔隙内的水蒸气的分压的沿结露方向的压力梯度值;还用于由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的沿结露方向的温度梯度值和该时刻粮堆内部的该测量面内的粮食孔隙内的水蒸气的分压的沿结露方向的压力梯度值计算得到粮堆内部的该测量面内的结露位置点并将其发送给通风控制装置;还用于由粮堆内部的任意一个测量面内的结露位置点与该测量面内的源点之间的温度差、该测量面内的结露位置点与该测量面内的源点之间的距离、以及该测量面内的结露位置点与该测量面内的源点之间的粮食孔隙内的空气中含有的水蒸气的分压的沿结露方向的压力差计算得到粮堆内部的该测量面的湿平衡时间;还用于根据粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间确定该时刻粮堆内部的该测量面内的结露位置点的结露时间并将其发送给通风控制装置。

[0016] 优选地,所述通风控制装置包括开启模块、风机、比较模块和关闭模块,且所述开启模块和所述关闭模块都与所述风机电连接,所述比较模块与所述关闭模块电连接;所述开启模块用于收到结露位置点和粮堆的最早结露时间后,且在粮堆的最早结露时间之前开

启风机；所述风机用于通过预设粮仓内的风道向粮堆内部的结露位置点通风；所述比较模块用于通过比较获得通风后粮堆内部的结露位置点与其周围的温度差值和湿度差值并将其发送给关闭模块；所述关闭模块用于根据通风后粮堆内部的结露位置点与其周围的温度差值和湿度差值决定是否关闭风机。

[0017] 本发明提供的基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控方法采用所述的预警防控系统，该预警防控方法包括如下步骤：

[0018] 利用测温传感器阵列定时测量粮堆内部的所有的实际测量点的温度，获得所有的实际测量点的温度测量值并将其发送给分析预警装置；

[0019] 根据需要选取粮堆内部的多个测量面，且每一个测量面内有多个实际测量点；

[0020] 根据需要在每一个测量面内选取多个虚拟测量点；

[0021] 利用分析预警装置的温度场构建模块通过差分法由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的实际测量点的温度测量值计算得到该测量面内所有的虚拟测量点的温度计算值；

[0022] 利用分析预警装置的温度场构建模块由需要测量的任意时刻任意测量面内的实际测量点的温度测量值和虚拟测量点的温度计算值获得该时刻粮堆内部的该测量面内的等温线图；重复该步骤获得需要测量的所有时刻的粮堆内部的所有测量面内的等温线图；

[0023] 利用分析预警装置的温度场构建模块由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的等温线图确定该时刻粮堆内部的该测量面内的源点和结露方向，且该测量面内的源点为该测量面内的温度最大的点，该测量面内的结露方向为该测量面内的温度梯度最大的方向；重复该步骤得到需要测量的所有时刻的粮堆内部的所有测量面内的源点和结露方向；

[0024] 利用分析预警装置的温度场构建模块由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的等温线图计算得到该测量面内的沿结露方向的温度梯度值；重复该步骤得到需要测量的所有时刻的粮堆内部的所有测量面内的沿结露方向的温度梯度值；

[0025] 利用分析预警装置的湿度场构建模块通过粮食平衡绝对湿度算法计算得到需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的任意位置点的粮食孔隙内的空气中含有水蒸气的分压值，重复该步骤获得该时刻该测量面内的所有位置点的粮食孔隙内的水蒸气的分压值；

[0026] 利用分析预警装置的湿度场构建模块由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的所有位置点的粮食孔隙内的水蒸气的分压值计算得到该时刻该测量面内的湿度场；重复该步骤得到需要测量的所有时刻的粮堆内部的所有测量面内的湿度场；

[0027] 利用分析预警装置的耦合模块通过多场耦合算法由需要测量的所有时刻的粮堆内部的所有测量面内的沿结露方向的温度梯度值及其湿度场计算得到该时刻粮堆内部的该测量面内的粮食孔隙内的水蒸气的分压的沿结露方向的压力梯度值；

[0028] 利用分析预警装置的耦合模块由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的沿结露方向的温度梯度值和该时刻粮堆内部的该测量面内的粮食孔隙内的水蒸气的分压的沿结露方向的压力梯度值计算得到粮堆内部的该测量面内的结露位置点并将其发送给通风控制装置；

[0029] 利用分析预警装置的耦合模块由粮堆内部的任意一个测量面内的结露位置点与

该测量面内的源点之间的温度差、该测量面内的结露位置点与该测量面内的源点之间的距离、以及该测量面内的结露位置点与该测量面内的源点之间的粮食孔隙内的空气中含有的水蒸气的分压的沿结露方向的压力差计算得到粮堆内部的该测量面的湿平衡时间；

[0030] 利用分析预警装置的耦合模块根据粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间确定该时刻粮堆内部的该测量面内的结露位置点的结露时间并将其发送给通风控制装置。

[0031] 优选地,该预警防控方法还包括如下步骤:

[0032] 通风控制装置的开启模块收到结露位置点和粮堆的最早结露时间后,且在粮堆的最早结露时间之前开启风机,风机通过预设在粮仓内的风道向粮堆内部的结露位置点通风;

[0033] 通风控制装置的比较模块通过比较获得通风后粮堆内部的结露位置点与其周围的温度差值和湿度差值并将其发送给关闭模块;

[0034] 通风控制装置的关闭模块根据通风后粮堆内部的结露位置点与其周围的温度差值和湿度差值决定是否关闭风机。

[0035] 优选地,所述步骤“利用分析预警装置的耦合模块根据粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间确定该时刻粮堆内部的该测量面内的结露位置点的结露时间并将其发送给通风控制装置”包括如下子步骤:

[0036] 利用分析预警装置的耦合模块判断粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间是否大于时间阈值;如果是,则粮堆内部的该测量面内不出现结露,结束判断;如果否,则继续后续判断;

[0037] 根据粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间确定粮堆内部的该测量面内的结露位置点的结露时间,且该测量面内的结露位置点的结露时间小于或等于该测量面的湿平衡时间。

[0038] 优选地,所述时间阈值为150天。

[0039] 优选地,所述粮食平衡绝对湿度算法的计算公式如下:

[0040]

$$EAH_r = \exp\left[\frac{D}{222} \cdot \left(e^{\frac{B_1 - m_{g2}}{A_1}} - e^{\frac{B_2 - m_{g2}}{A_2}}\right) + 0.9845\right] \cdot \left[1737.1 - \frac{474242}{273 + T_s}\right] + D \cdot \left(1 - e^{\frac{B_1 - m_{g2}}{A_1}}\right) - 68.57$$

[0041] 其中,EAH_r为需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的任意位置点R(x,y,z)的粮食孔隙内的空气中含有的水蒸气的分压值;m_{g2}为湿平衡态的粮食的湿基含水率;A₁、A₂、B₁、B₂和D都为粮食在湿过程态下的常数系数;T_s为粮堆内部的位置点R(x,y,z)的粮食的温度。

[0042] 优选地,粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间反比于该测量面内的结露位置点与该测量面内的源点之间的粮食孔隙内的空气中含有的水蒸气的分压的沿结露方向的压力差;粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间正比于该测量面内的结露位置点与该测量面内的源点之间的距离;粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间正比于粮堆的温度不高于该测量面内的结露位置点的温度并且被通过该测量面内的结露位置点的等温面包围的温度为-5℃至10℃的空间区域的体积;粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间反比于粮堆的温度不低于该测量面内的源点的温度并且被通过该测量面内的源点的等温面包围

的温度为11-40℃的空间区域的体积。

[0043] 优选地,所述结露位置点和所述结露时间的计算公式为:

$$[0044] \begin{cases} \frac{\partial H_g}{\partial t} = \kappa_d \left(\frac{\partial^2 H_g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H_g}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 H_g}{\partial z^2} \right) \\ (1-\varepsilon)\rho_g c_g \frac{\partial T_g}{\partial t} = (1-\varepsilon)\lambda_g \left(\frac{\partial^2 T_g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T_g}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T_g}{\partial z^2} \right) + \theta_1 A(T_{ha} - T_g) \\ \varepsilon\rho_{ha} c_{ha} \frac{\partial T_{ha}}{\partial t} = \varepsilon\lambda_{ha} \left(\frac{\partial^2 T_{ha}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T_{ha}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T_{ha}}{\partial z^2} \right) + \theta_2 A(T_g - T_{ha}) \\ \frac{dm_{g1}}{dt} = 1.021(m_{g0} - m_{g2}) \exp \left[\left(-0.2035t^{0.7} e^{\frac{-10.541}{T_g}} \right) \left(-0.2035 \cdot 0.7t^{-0.3} e^{\frac{-10.541}{T_g}} \right) \right]; \end{cases}$$

[0045] 其中, ε 为粮食的孔隙率; λ_g 为粮食的导热系数; λ_{ha} 为粮堆的粮食孔隙内的空气的导热系数; A 为粮堆的粮食与空气的接触面积; ρ_g 为粮堆的粮食的密度; ρ_{ha} 为粮食孔隙内的空气的密度; c_g 为粮堆的粮食的比热容; c_{ha} 为粮堆的粮食孔隙内的空气的比热容; κ_d 为粮堆的水分有效扩散系数; θ_1 为粮堆的粮食与粮食空隙内的空气之间的热量交换系数; θ_2 粮堆的粮食籽粒之间、以及粮堆的粮食与粮食孔隙内的空气之间的热量交换系数; T_g 为粮堆的温度; T_{ha} 为粮堆粮食孔隙内的空气的温度; m_{g0} 为初始态的粮食的含水率; m_{g2} 为湿平衡态的粮食的含水率; m_{g1} 为湿过程态的粮食的含水率; H_g 为粮食的含湿量; t 为湿平衡时间; x 、 y 、 z 分别为三维位置坐标。

[0046] 优选地,所述结露位置点必须符合如下条件:

[0047] 所述结露位置点位于粮堆的温度为-5℃至10℃的区域;

[0048] 所述结露位置点位于粮堆表层或粮堆内部;

[0049] 当所述结露位置点位于粮堆内部时,所述结露位置点与仓壁或仓底之间的距离为0-0.6m;

[0050] 所述结露位置点的饱和水汽分压小于参考位置点的粮食平衡绝对湿度,参考位置点位于所述结露位置点与源点的连线上,且参考位置点与所述结露位置点之间的距离为1-3m;

[0051] 温度等于或低于所述结露位置点的温度并且被通过所述结露位置点的等温面包围的温度为-5℃至10℃的区域的体积与温度等于或高于参考位置点的温度并且被通过参考位置点的等温面包围的温度为11-40℃的区域的体积之比为0.1-0.01。

[0052] 本发明具有如下有益效果:

[0053] 本发明的预警防控系统及方法能够对粮堆在数天或数十天后可能发生结露的时间和位置进行预测,进而避免发生霉变损失,降低费用开支,确保储粮的数量和质量安全。

附图说明

[0054] 图1为本发明实施例提供的基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控系统的示意图;

[0055] 图2为本发明实施例提供的基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控系统的分析

预警装置的示意图；

[0056] 图3为本发明实施例提供的基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控系统的通风控制装置的示意图；

[0057] 图4为本发明实施例提供的基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控方法的流程图。

具体实施方式

[0058] 下面结合附图及实施例对本发明的发明内容作进一步的描述。

[0059] 如图1所示,本实施例提供的基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控系统包括依次电连接的测温传感器阵列1、分析预警装置2和通风控制装置3,其中测温传感器阵列1包括多个规则排列的温度传感器,测温传感器阵列1的多个温度传感器分别设置于粮堆内部的不同位置,且每一个温度传感器位于粮堆内部的一个实际测量点。测温传感器阵列1用于每天定时测量粮堆内部不同位置的温度值,并将测量得到的温度值发送给分析预警装置2。

[0060] 如图2所示,分析预警装置2包括温度场构建模块21、湿度场构建模块22和耦合模块23,且温度场构建模块21依次与湿度场构建模块22和耦合模块23电连接。其中,温度场构建模块21用于通过差分法由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的实际测量点的温度测量值计算得到该测量面内所有的虚拟测量点的温度计算值;还用于由需要测量的任意时刻任意测量面内的实际测量点的温度测量值和虚拟测量点的温度计算值获得该时刻粮堆内部的该测量面内的等温线图;还用于由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的等温线图确定该时刻粮堆内部的该测量面内的源点和结露方向;还用于由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的等温线图计算得到该测量面内的沿结露方向的温度梯度值。湿度场构建模块22用于通过粮食平衡绝对湿度算法计算得到需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的任意位置点的粮食孔隙内的空气中含有水蒸气的分压值;还用于由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的所有位置点的粮食孔隙内的水蒸气的分压值计算得到该时刻该测量面内的湿度场。耦合模块23用于通过多场耦合算法由需要测量的所有时刻的粮堆内部的所有测量面内的沿结露方向的温度梯度值及其湿度场计算得到该时刻粮堆内部的该测量面内的粮食孔隙内的水蒸气的分压的沿结露方向的压力梯度值;还用于由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的沿结露方向的温度梯度值和该时刻粮堆内部的该测量面内的粮食孔隙内的水蒸气的分压的沿结露方向的压力梯度值计算得到粮堆内部的该测量面内的结露位置点并将其发送给通风控制装置3;还用于由粮堆内部的任意一个测量面内的结露位置点与该测量面内的源点之间的温度差、该测量面内的结露位置点与该测量面内的源点之间的距离、以及该测量面内的结露位置点与该测量面内的源点之间的粮食孔隙内的空气中含有水蒸气的分压的沿结露方向的压力差计算得到粮堆内部的该测量面的湿平衡时间;还用于根据粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间确定该时刻粮堆内部的该测量面内的结露位置点的结露时间并将其发送给通风控制装置3。

[0061] 如图3所示,通风控制装置3包括开启模块31、风机32、比较模块34和关闭模块33,且开启模块31和关闭模块33都与风机32电连接,比较模块34与关闭模块33电连接。开启模

块31用于收到结露位置点和粮堆的最早结露时间后,且在粮堆的最早结露时间之前开启风机32。风机32用于通过预设在粮仓内的风道向粮堆内部的结露位置点通风。比较模块34用于通过比较获得通风后粮堆内部的结露位置点与其周围的温度差值和湿度差值并将其发送给关闭模块33。关闭模块33用于根据通风后粮堆内部的结露位置点与其周围的温度差值和湿度差值决定是否关闭风机32。

[0062] 粮仓内容纳有粮堆,粮堆的粮食孔隙内充满了空气。粮堆刚放入粮仓时为粮食的初始态。之后,粮堆的粮食孔隙内的空气与粮堆的粮食之间进行热量交换,当二者之间的热量交换达到平衡时称为粮食的热平衡态。初始态与热平衡态之间的状态为粮食的热过程态。在进行热量交换的同时,粮堆的粮食孔隙内的空气与粮堆的粮食之间进行水分交换,当粮堆的粮食从空气中吸收水分达到平衡时即二者时间的水分交换达到平衡时称为粮食的湿平衡态。初始态与湿平衡态之间的状态为粮食的湿过程态。

[0063] 如图4所示,本实施例提供的基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控方法包括如下步骤:

[0064] S1:利用测温传感器阵列1定时测量粮堆内部的所有的实际测量点的温度,获得所有的实际测量点的温度测量值并将其发送给分析预警装置2;

[0065] S2:根据需要选取粮堆内部的多个测量面,且每一个测量面内有多个实际测量点;

[0066] S3:根据需要在每一个测量面内选取多个虚拟测量点;

[0067] S4:利用分析预警装置2的温度场构建模块21通过差分法由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的实际测量点的温度测量值计算得到该测量面内所有的虚拟测量点的温度计算值;

[0068] S5:利用分析预警装置2的温度场构建模块21由需要测量的任意时刻任意测量面内的实际测量点的温度测量值和虚拟测量点的温度计算值获得该时刻粮堆内部的该测量面内的等温线图;重复该步骤获得需要测量的所有时刻的粮堆内部的所有测量面内的等温线图;

[0069] S6:利用分析预警装置2的温度场构建模块21由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的等温线图确定该时刻粮堆内部的该测量面内的源点和结露方向,且该测量面内的源点为该测量面内的温度最大的点,该测量面内的结露方向为该测量面内的温度梯度最大的方向,即该测量面内的温度变化最快的方向;重复该步骤得到需要测量的所有时刻的粮堆内部的所有测量面内的源点和结露方向;需要说明的是,需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的粮食孔隙内的空气中含有的水蒸气的分压的压力梯度最大的方向与该时刻粮堆内部的该测量面内的结露方向相同;

[0070] S7:利用分析预警装置2的温度场构建模块21由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的等温线图计算得到该测量面内的沿结露方向的温度梯度值;重复该步骤得到需要测量的所有时刻的粮堆内部的所有测量面内的沿结露方向的温度梯度值;

[0071] S8:利用分析预警装置2的湿度场构建模块22通过粮食平衡绝对湿度算法计算得到需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的任意位置点的粮食孔隙内的空气中含有的水蒸气的分压值,重复该步骤获得该时刻该测量面内的所有位置点的粮食孔隙内的水蒸气的分压值;

[0072] S9:利用分析预警装置2的湿度场构建模块22由需要测量的任意时刻粮堆内部的

任意一个测量面内的所有位置点的粮食孔隙内的水蒸气的分压值计算得到该时刻该测量面内的湿度场;重复该步骤得到需要测量的所有时刻的粮堆内部的所有测量面内的湿度场;

[0073] S10:利用分析预警装置2的耦合模块23通过多场耦合算法由需要测量的所有时刻的粮堆内部的所有测量面内的沿结露方向的温度梯度值及其湿度场计算得到该时刻粮堆内部的该测量面内的粮食孔隙内的水蒸气的分压的沿结露方向的压力梯度值;

[0074] S11:利用分析预警装置2的耦合模块23由需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的沿结露方向的温度梯度值和该时刻粮堆内部的该测量面内的粮食孔隙内的水蒸气的分压的沿结露方向的压力梯度值计算得到粮堆内部的该测量面内的结露位置点并将其发送给通风控制装置3;需要说明的是,上述结露位置点指的是粮堆的未来出现结露的位置点;

[0075] S12:利用分析预警装置2的耦合模块23由粮堆内部的任意一个测量面内的结露位置点与该测量面内的源点之间的温度差、该测量面内的结露位置点与该测量面内的源点之间的距离、以及该测量面内的结露位置点与该测量面内的源点之间的粮食孔隙内的空气中含有水蒸气的分压的沿结露方向的压力差计算得到粮堆内部的该测量面的湿平衡时间;上述湿平衡时间指的是粮堆内部的该测量面内的结露位置点的粮食与该测量面内的源点的粮食达到湿平衡态需要的时间;需要说明的是,粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间反比于该测量面内的结露位置点与该测量面内的源点之间的粮食孔隙内的空气中含有水蒸气的分压的沿结露方向的压力差;粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间正比于该测量面内的结露位置点与该测量面内的源点之间的距离;粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间正比于粮堆的温度不高于该测量面内的结露位置点的温度并且被通过该测量面内的结露位置点的等温面包围的温度为 -5°C 至 10°C 的空间区域的体积;粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间反比于粮堆的温度不低于该测量面内的源点的温度并且被通过该测量面内的源点的等温面包围的温度为 $11-40^{\circ}\text{C}$ 的空间区域的体积;

[0076] S13:利用分析预警装置2的耦合模块23根据粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间确定该时刻粮堆内部的该测量面内的结露位置点的结露时间并将其发送给通风控制装置3;需要说明的是,上述结露时间指的是粮堆未来出现结露的时间。

[0077] 需要说明的是,实际应用中,重复上述步骤S13得到粮堆内部的所有测量面的湿平衡时间,并将粮堆内部的所有测量面的最短的湿平衡时间确定为粮堆的最早结露时间。粮堆的最早结露时间指的是粮堆未来出现结露的最早时间。

[0078] 优选地,本实施例的基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控方法还包括如下步骤:

[0079] S14:通风控制装置3的开启模块31收到结露位置点和粮堆的最早结露时间后,且在粮堆的最早结露时间之前开启风机32,风机32通过预设粮仓内的风道向粮堆内部的结露位置点通风;优选地,通风控制装置3的开启模块31收到结露位置点和粮堆的最早结露时间后,且在粮堆的最早结露时间之前的十天之内开启风机32;

[0080] S15:通风控制装置3的比较模块34通过比较获得通风后粮堆内部的结露位置点与其周围的温度差值和湿度差值并将其发送给关闭模块33;

[0081] S16:通风控制装置3的关闭模块33根据通风后粮堆内部的结露位置点与其周围的

温度差值和湿度差值决定是否关闭风机32。

[0082] 上述步骤S13包括如下子步骤：

[0083] S13.1:利用分析预警装置2的耦合模块23判断粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间是否大于时间阈值；如果是，则粮堆内部的该测量面内不出现结露，结束判断；如果否，则继续后续判断；优选地，时间阈值为150天；

[0084] S13.2:根据粮堆内部的任意一个测量面的湿平衡时间确定粮堆内部的该测量面内的结露位置点的结露时间，且该测量面内的结露位置点的结露时间小于或等于该测量面的湿平衡时间。

[0085] 上述步骤S8中，所述粮食平衡绝对湿度算法的计算公式如下：

[0086]

$$EAH_r = \exp\left[\frac{D}{222} \cdot \left(e^{\frac{B_1 - m_{g2}}{A_1}} - e^{\frac{B_2 - m_{g2}}{A_2}}\right) + 0.9845\right] \cdot \left[1737.1 - \frac{474242}{273 + T_s}\right] + D \cdot \left(1 - e^{\frac{B_1 - m_{g2}}{A_1}}\right) - 68.57$$

[0087] 公式(1)

[0088] 其中， EAH_r 为需要测量的任意时刻粮堆内部的任意一个测量面内的任意位置点R(x,y,z)的粮食孔隙内的空气中含有的水蒸气的分压值， EAH_r 也被称为粮食平衡绝对湿度，其单位通常为mmHg； m_{g2} 为湿平衡态的粮食的湿基含水率，可通过实验测量得到； A_1 、 A_2 、 B_1 、 B_2 和D都为粮食在湿过程态下的常数系数， A_1 、 A_2 、 B_1 、 B_2 和D的数值大小都与粮食的种类相关，且都可通过实验测量得到； T_s 为粮堆内部的位置点R(x,y,z)的粮食的温度。公式(1)也称为粮食平衡水分方程(WU)。

[0089] 由上述步骤S5的任意时刻粮堆内部的任意测量面内的等温线图通过拟合得到该时刻粮堆内部的该测量面内的任意位置点R(x,y,z)的粮食的温度 T_s 。

[0090] 上述步骤S11的所述结露位置点以及上述步骤S13的所述结露时间的计算公式为：

$$[0091] \begin{cases} \frac{\partial H_g}{\partial t} = \kappa_d \left(\frac{\partial^2 H_g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H_g}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 H_g}{\partial z^2} \right) \\ (1 - \varepsilon) \rho_g c_g \frac{\partial T_g}{\partial t} = (1 - \varepsilon) \lambda_g \left(\frac{\partial^2 T_g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T_g}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T_g}{\partial z^2} \right) + \theta_1 A (T_{ha} - T_g) \\ \varepsilon \rho_{ha} c_{ha} \frac{\partial T_{ha}}{\partial t} = \varepsilon \lambda_{ha} \left(\frac{\partial^2 T_{ha}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T_{ha}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T_{ha}}{\partial z^2} \right) + \theta_2 A (T_g - T_{ha}) \\ \frac{dm_{g1}}{dt} = 1.021(m_{g0} - m_{g2}) \exp\left[(-0.2035t^{0.7} e^{\frac{-10.541}{T_g}})(-0.2035 \cdot 0.7t^{-0.3} e^{\frac{-10.541}{T_g}})\right]; \end{cases}$$

[0092] 公式(2)

[0093] 其中， ε 为粮食的孔隙率； λ_g 为粮食的导热系数； λ_{ha} 为粮堆的粮食孔隙内的空气的导热系数；A为粮堆的粮食与空气的接触面积； ρ_g 为粮堆的粮食的密度； ρ_{ha} 为粮食孔隙内的空气的密度； c_g 为粮堆的粮食的比热容； c_{ha} 为粮堆的粮食孔隙内的空气的比热容； κ_d 为粮堆的水分有效扩散系数； θ_1 为粮堆的粮食与粮食空隙内的空气之间的热量交换系数； θ_2 粮堆的粮食籽粒之间、以及粮堆的粮食与粮食孔隙内的空气之间的热量交换系数； T_g 为粮堆的温度； T_{ha} 为粮堆粮食孔隙内的空气的温度； m_{g0} 为初始态的粮食的含水率； m_{g2} 为湿平衡态的粮

食的含水率; m_{g1} 为湿过程态的粮食的含水率; H_g 为粮食的含湿量; t 为湿平衡时间; x 、 y 、 z 分别为三维位置坐标。

[0094] 上述步骤S11中,所述结露位置点N必须符合如下条件:

[0095] (1)所述结露位置点N位于粮堆的温度为 -5°C 至 10°C 的区域;

[0096] (2)所述结露位置点N位于粮堆表层或粮堆内部;

[0097] (3)当所述结露位置点N位于粮堆内部时,所述结露位置点N与仓壁或仓底之间的距离为 $0-0.6\text{m}$;

[0098] (4)所述结露位置点N的饱和水汽分压小于参考位置点I的粮食平衡绝对湿度,参考位置点I位于所述结露位置点N与源点的连线上,且参考位置点I与所述结露位置点N之间的距离为 $1-3\text{m}$;

[0099] (5)温度等于或低于所述结露位置点N的温度并且被通过所述结露位置点N的等温面包围的温度为 -5°C 至 10°C 的区域的体积与温度等于或高于参考位置点I的温度并且被通过参考位置点I的等温面包围的温度为 $11-40^{\circ}\text{C}$ 的区域的体积之比为 $0.1-0.01$ 。

[0100] 应当理解,以上借助优选实施例对本发明的技术方案进行的详细说明是示意性的而非限制性的。本领域的普通技术人员在阅读本发明说明书的基础上可以对各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

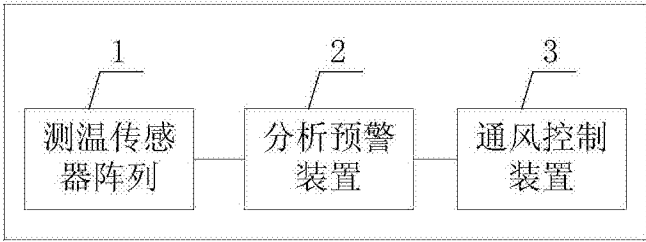


图1

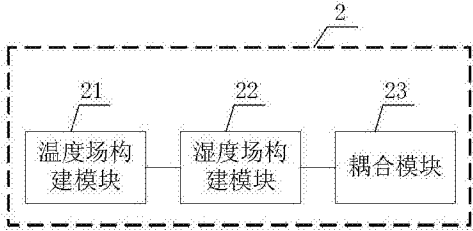


图2

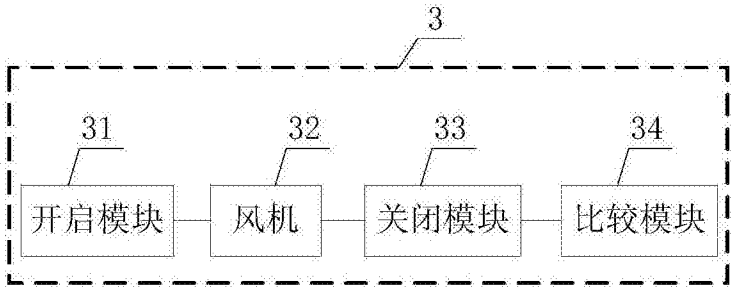


图3

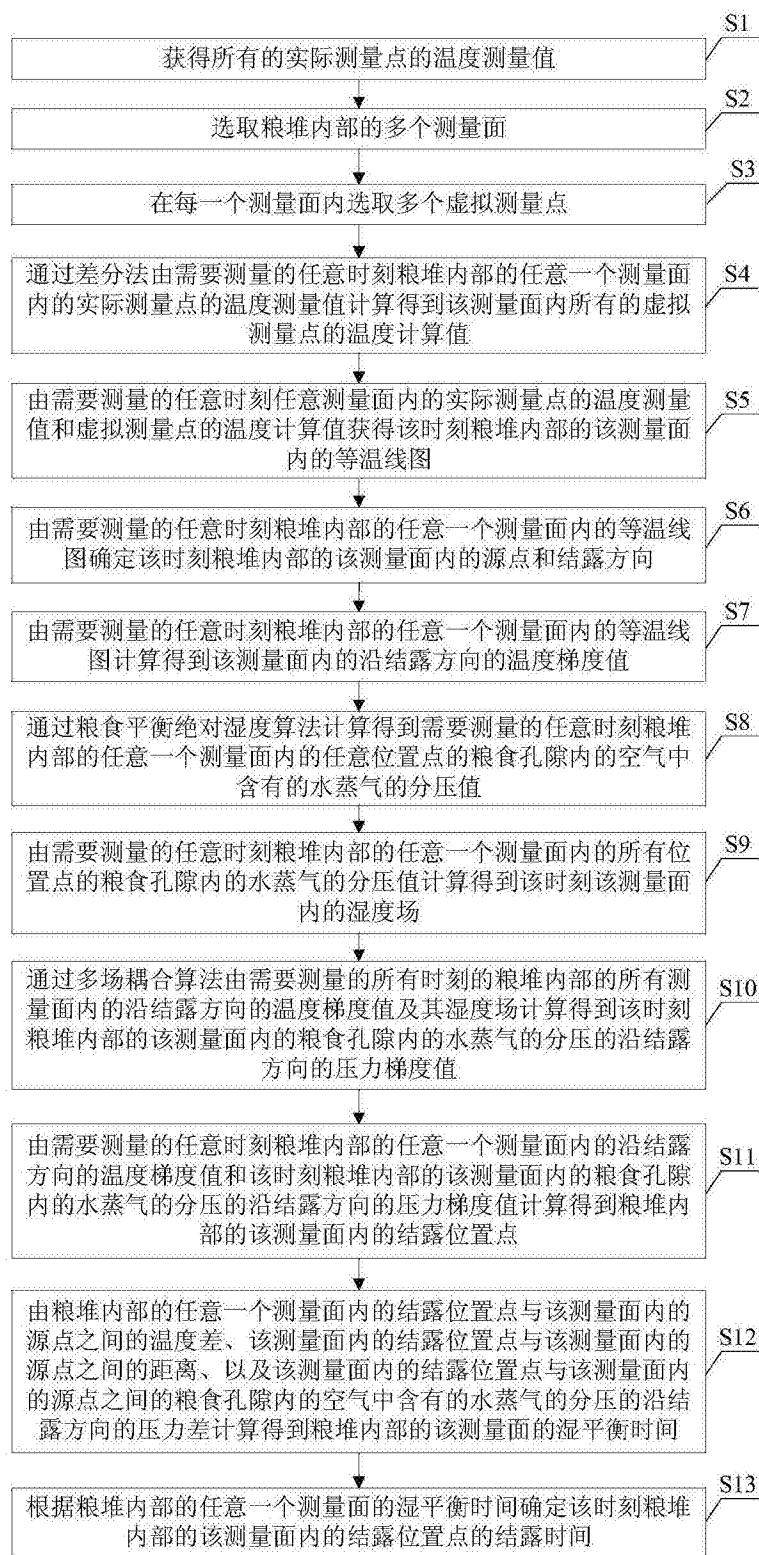


图4